

專用公式參考紙

考試範圍：第一學段 單元二 函數的概念與性質

※ 本頁允許攜帶入場，僅限印刷內容，不得增寫、黏貼或夾帶任何其他內容 ※

一、函數的概念與定義域

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
函數的定義	$y = f(x) \cdot x \in A$	A、B 為非空數集；對 A 中任意 x，B 中都有唯一確定的 y 與之對應。x 叫自變量，A 叫定義域
函數的三要素	定義域、對應關係、值域	判斷是否同一函數：① 定義域相同 ② 對應關係完全一致，兩項都成立才是同一函數
值域的集合表示	$值域 = \{ f(x) \mid x \in A \}$	全部函數值組成的集合
閉區間	$[a,b] = \{ x \mid a \leq x \leq b \}$	兩端點都取；數線上用實心點 ● 表示
開區間	$(a,b) = \{ x \mid a < x < b \}$	兩端點都不取；數線上用空心圈 ○ 表示
半開半閉區間	$[a,b) = \{ x \mid a \leq x < b \}$ $(a,b] = \{ x \mid a < x \leq b \}$	一端實心、一端空心
無窮區間	$[a,+\infty) = \{ x \mid x \geq a \}$ $(a,+\infty) = \{ x \mid x > a \}$ $(-\infty,b] = \{ x \mid x \leq b \}$ $(-\infty,b) = \{ x \mid x < b \}$	無窮的一端永遠用空心，不寫端點
實數集的區間記號	$R = (-\infty,+\infty)$	正負無窮都取不到
求定義域規則①： 根式	有偶次根式時，被開方數必須 ≥ 0	平方根適用
求定義域規則②： 分式	有分式時，分母必須 $\neq 0$	
求定義域規則③： 多條件	多個條件同時出現時，定義域 = 各條件解集的交集	先各自解出範圍，再取交集

二、函數的表示方法與分段函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
----	---------	-----------

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
函數的三種表示方法	解析法（式子）、列表法（表格）、圖象法（圖形）	同一函數的三種面孔，可互相轉換
定義域影響圖象	定義域為離散集合（如正整數）時，圖象是一顆一顆分開的點，不連成線	
分段函數的定義	把定義域分成幾段，每一段各自用不同解析式表示的函數	生活實例：的士跳錶收費、個人所得稅、公車票價
絕對值函數的分段表示	$y = x $ ：當 $x \geq 0$ 時 $y = x$ ；當 $x < 0$ 時 $y = -x$	圖象由兩條射線拼成 V 字形
分段函數求值四步驟	①判斷自變量落在哪一段 ②選取對應公式 ③代入計算 ④檢查結果是否合理	標準作答框架

三、單調性與奇偶性

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
單調遞增的定義	對區間 I 內任意 x_1, x_2 ，當 $x_1 < x_2$ 時都有 $f(x_1) < f(x_2)$	設 $f(x)$ 定義域為 D ，區間 $I \subseteq D$ 。整個定義域上都遞增，稱增函數
單調遞減的定義	同上條件下，若都有 $f(x_1) > f(x_2)$	整個定義域上都遞減，稱減函數； I 叫單調區間
證明單調性五步驟	①取值（設 $x_1 < x_2$ ） ②作差（算 $f(x_1) - f(x_2)$ ） ③變形（因式分解） ④定號 ⑤結論	差 < 0 為增函數；差 > 0 為減函數
偶函數的定義	$f(-x) = f(x)$ 恆成立	前提：對任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$ 。圖象以 y 軸為對稱軸
奇函數的定義	$f(-x) = -f(x)$ 恆成立	前提：對任意 $x \in D$ 都有 $-x \in D$ 。圖象以原點為對稱中心
奇偶性的圖像對稱	偶函數 $\Leftrightarrow$ 圖象關於 y 軸對稱 奇函數 $\Leftrightarrow$ 圖象關於原點對稱	
定義域對稱性前提	判斷奇偶性前必先檢查定義域是否關於原點對稱；不對稱即為非奇非偶函數	此步驟不可略過
判斷奇偶性五步驟	①求定義域 ②驗證定義域關於原點對稱 ③計算 $f(-x)$ ④與 $f(x)$ 、 $-f(x)$ 比對 ⑤下結論	結論三選一：偶函數 / 奇函數 / 非奇非偶函數

四、冪函數的性質

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
冪函數的定義	$y = x^a$	x 是自變量， a 是常數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
冪函數的辨識條件	底數必須是自變量 x ； x 前的係數必須是 1；指數必須是常數	$y = 2x^2$ 係數非 1，不是冪函數； $y = 2^x$ 自變量在指數位置，是指數函數
冪函數 $y = x$	定義域 R ；值域 R ；奇函數；在 R 上遞增	
冪函數 $y = x^2$	定義域 R ；值域 $[0, +\infty)$ ；偶函數；在 $x \leq 0$ 上遞減、在 $x \geq 0$ 上遞增	
冪函數 $y = x^3$	定義域 R ；值域 R ；奇函數；在 R 上遞增	
冪函數 $y = x^{\frac{1}{2}}$	定義域 $[0, +\infty)$ ；值域 $[0, +\infty)$ ；非奇非偶；在 $[0, +\infty)$ 上遞增	即 $y = \sqrt{x}$
冪函數 $y = x^{-1}$	定義域 $x \neq 0$ ；值域 $y \neq 0$ ；奇函數；在 $(-\infty, 0)$ 與 $(0, +\infty)$ 上分別遞減	不可說「在整個定義域上遞減」
冪函數的公共點	五個常見冪函數的圖象都經過 (1,1)	比較大小、判斷單調性時的記憶橋
分數指數冪換算	$a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$ $a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$ $a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$	以上均設 $a > 0$
負指數冪換算	$a^{-1} = \frac{1}{a}$ $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$	設 $a \neq 0$

五、複合函數

名稱	公式 / 定理	適用條件・符號說明
複合函數的定義	設 $y = f(u)$ ， $u = g(x)$ ，代入得 $y = f(g(x))$	g 是內層、 f 是外層， u 叫中間變量
求複合函數解析式	把 $f(x)$ 式子裡的每一個 x ，整個換成 $g(x)$	代入後再展開整理
複合順序不可交換	$f(g(x))$ 通常 $\neq g(f(x))$	必先看清楚誰在裡面、誰在外面
複合函數的定義域	x 要能讓內層 $g(x)$ 算得出來，且算出的 $g(x)$ 要落在外層 f 的定義域內	兩個條件同時滿足，取交集

〈公式紙內容結束〉